

NES-VMC LiH (K=4) 三问终报：logΨ 漂移根因、既有修复失效原因与可行方案（P8 gauge reset）

报告日期: 2026-08-29

实验对象: experiments/LiH分子/LiH_molecule_K4_STO-3G.ipynb (K=4 激发态 NES-VMC, LiH/STO-3G)

基线日志: experiments/LiH分子/GaugeFixing00_K4_LiH_STO-3G.log / 日志/nest_vmc_0829_K4_LiH_STO-3G_min30.log

成功方案日志: experiments/LiH分子/日志/nest_vmc_0829_K4_LiH_STO-3G_min30_gauge_reset.log

方案代码: experiments/LiH分子/NES_VMC_train_min30_gauge_reset.py (P8)

前置报告: 本目录 gauge_fixing_analysis.md、logPsi_drift_diagnosis.md

0. 三问一句话答案

问题	答案
Q1 为什么 30 轮内没遇到梯度异常？	基线梯度确实持续上涨 (raw 20.17→146.93)，但未越过阈值 5000；真正的爆炸发生在 ~Step 113 (logΨ max 逼近 64, exp≈1e13, float32 精度崩塌)。30 轮远未到崩溃点，所以"看似正常"。
Q2 为什么 logΨ mean 持续升高？ gauge_fixing_analysis.md 的 措施为什么不奏效？	升高的直接原因是行规范自由度未修复，且该漂移对 QGT 岭函数、diag_shift 均不敏感；gauge_fixing_analysis.md 指向的修复（模型 _forward_single 里的 rowfix）从未进入运行路径——wrapper 内部函数根本不调用 _forward_single；真正接入（GaugeFixing01）后因两个内部 bug 立即崩塌。
Q3 怎么同时抑制漂移、保证 Loss 下降、杜绝梯度异常？	P8：双侧一致的全局列规范 g + 周期性 gauge reset。g 以 stop_gradient 常数作用于 Ψ 与 HΨ 两侧（相似变换，loss/梯度/轨迹与基线逐位相同），同时在 reset 边界把网络学习到的列漂移吸收入 g → logΨ mean 全局有界。30 轮实测达标。

1. Q1：为什么基线 30 轮内"没有梯度异常"？

1.1 事实：梯度确实在涨，只是没到阈值

基线 30 轮 raw 梯度 (来自 nest_vmc_0829_K4_LiH_STO-3G_min30.log)：

Step	raw 梯度	Loss	logΨ mean
0	20.17	-21.99	9.264
5	38.02	-25.55	14.765
10	133.67	-27.61	18.971
11	146.93	-28.12	19.987
20	31.63	-30.20	26.246
29	92.73	-30.48	31.532

raw 从 20→147，中间波动很大，但始终低于告警阈值 5000（脚本里 raw>5000 才告警）。所以30 轮日志看起来完全正常。

1.2 事实：真正的爆炸在 ~Step 113 (来自 700 步日志 logPsi_drift_diagnosis.md §0)

Step	logΨ mean	cond(Ψ)	∇raw
100	46.675	9.1	92.01
113	64.357	236	1393.5

- 崩溃物理机制：Psi_Matrix = exp(L - shift)，当 logΨ max ≈ 30-50 时 float32 的 exp 逼近溢出 (exp(48) ≈ 7e20)，Ψ 矩阵数值病态 (cond 飙升)，E_L = Ψ⁻¹HΨ 的求解把误差放大 → raw 梯度爆炸。
- 对 diagshift 实验的直接观测：Step 16 logΨ max=47.9，Step 17 raw 冲到 2.75e12。这就是同一机制的量化证据。

结论：没有梯度异常只是"30 轮还没走到崩溃点"。崩溃是浮点精度问题，不是 30 轮内的问题。

2. Q2：为什么 logΨ mean 持续升高？既有修复为何失效？

2.1 升高机制 (详见 logPsi_drift_diagnosis.md)

规范自由度	变换	对 log det	对 loss tr(E_L)
列规范 column	logΨ_j(x) += c_j	+Σc_j	不变
行规范 row	logΨ_j(x_i) += c(x_i)	+Σc_i	不变

- 列规范已被 logΨ_j(x) - logΨ_j(ref) 修复 → 完全不漂移；
- 行规范未修复 → logΨ mean 的增量 ≈ Σc_i，这就是日志中"所有 walker 几乎同步平移"的来源 (min/mean/max 三者间距几乎不随漂移变化)。

- 为什么漂移被持续驱动: $F_{\text{row}} = \text{mean}[(\text{tr } E_L - \text{mean}) \cdot \text{dlog}\Psi_{\text{row}}]$ 解析期望为 0, 但 MC 噪声给出 $O(\sigma/\sqrt{N})$ 的残量; QGT 在行方向的特征值小, $(S+\lambda I)^{-1}$ 把残量放大 $\rightarrow$ 每步 +0.9~1.2 的漂移速率 (实测与 $\eta=0.1$ 、 $\lambda=0.1$ 吻合)。早期漂移快, 能量收敛后漂移放缓。

2.2 为什么 gauge_fixing_analysis.md 的修复没有奏效?

报告指向的修复位于 `NESTotalAnsatz_gauge_stable_full._forward_single` (rowfix: $L - \text{row_mean} + \text{det_correction}$)。但:

- 从未进入运行路径 (gauge_fixing_analysis.md 已确认):
 - `create_gauge_fixed_total_machines` 内部用自建的 `_compute_L_centered_single/_stable_from_L`, 直接操作 `single_ansatz_list`, 不调用 `_forward_single`;
 - 因此 GaugeFixing00 与 GaugeFixing01 的日志逐字节相同 (`logΨ mean` 0→29 均为 9.264→31.532)。
- 真正接入反而崩塌 (GaugeFixing01 崩溃根因, 来自对 `_forward_single` 的源码审阅):
 - 模型内 `det_correction = Σ row_mean` 携带梯度, 它把行规范的"缩放"又写回 `logΨ`, 抵消了 rowfix 的作用;
 - loss 侧 `L_rowfixed` 与 $H\Psi$ 侧 (未 rowfix 的原始单态) 数值不一致, $E_L = \Psi_{\text{L_rowfixed}}^{-1} \cdot H \cdot \Psi_{\text{row}}$ 不再是相似/对合形式, 梯度方向被畸变 $\rightarrow$ 爆炸。

2.3 进一步的正面发现 (本轮最重要的架构事实)

基线 `single_machine_list` 由 `create_single_machine_gauge_fixed` 构造, 即 $H\Psi$ 侧与 Ψ 侧共用同一套 `D_ref` 缩放:

```
Psi_Matrix = Ψ_raw · D_ref      (每列 ÷ Ψ_j(ref))
HPsi       = H·Ψ_raw · D_ref    (single_machine 也是 gauge-fixed 的)
E_L = Psi_Matrix-1 · HPsi = D_ref-1 · (Ψ_raw-1 H Ψ_raw) · D_ref ← 相似变换
```

$\Rightarrow E_L$ 始终处于相似变换形式, `loss = real(trace E_L)`、E0-E3 (特征值) 严格规范不变、物理精确 (E0 收敛到 -7.748 vs CAS -7.864)。

因此: `logΨ mean` 的上升不是物理量变化, 也不是列规范破坏, 而是网络把"行列式幅值"学到越来越大 (slogdet 沿 training trajectory 单调上升)。这本身不坏物理, 但会让 `exp(L)` 逼近 float32 上限 $\rightarrow$ 这正是 Q1 里 Step 113 爆炸的温床。

3. Q3: 方案探索——四个失败方案与一个成功方案

所有方案共享同一套训练循环 (`N_ITER=30`、`lr=0.1`、`qgt_diag_shift=0.1`、`clip=20`) , 只改动 Ψ /gauge 的构造方式。

3.1 P2 rowfix (逐 walker 行均值 stop_gradient 减去) ——失败

- 日志: [日志/nesc_vmc_0829_K4_LiH_ST0-3G_min30_rowfix.log](#)
- 结果: `logΨ mean` 增速放缓 (Step 19 = 13.7 vs 基线 25.6), 但 `Loss` 卡在 -25 附近 (基线同期 -30.1), `E3` 停在 -5.1 (不收敛), `E1/E2` 也偏离基线。
- 根因: `slogdet(exp(L))` 的梯度 $\propto A^{-H}$, 逐行减去均值后 L 矩阵结构剧变; 实测 `|gr-go|/|go| = 90.6%` (梯度方向近乎正交) $\rightarrow$ 优化器"原地打转"。手动去行规范会破坏 `logdet` 的梯度几何, 这是该方法路线 (改 `loss` 内部 Ψ 值) 的天花板。

3.2 P3 diag_shift = 1.0 ——失败

- 日志: [日志/nesc_vmc_0829_K4_LiH_ST0-3G_min30_diagshift.log](#)
- 结果: 漂移速率降到 ~0.55/步 (仅为基线的 1/2~1/3), 但 Step 16 `max=47.9`, Step 17 `raw = 2.75e12` $\rightarrow$ 爆炸。
- 根因: `diag_shift` 只压 QGT 的 ampliation 系数, 治标不治本; 只要 `logΨ` 还在涨, float32 精度墙总会被撞到。

3.3 P4 gaugepin (QGT 上加 rank-1 岭函数拉 pin) ——失败

- 日志: [日志/nesc_vmc_0829_K4_LiH_ST0-3G_min30_gaugepin.log](#)
- 结果: 前 10 步漂移速率与基线几乎相同 (Step 10 = 19.075 vs 基线 18.971), Step 10 `max` 跳到 32.8, Step 11 `raw = 2.7e8` $\rightarrow$ 爆炸。
- 根因: 物理梯度在行方向上的投影不为零 (是 MC 残量), rank-1 pin 只是把 QGT 逆的方向改了, 没去掉梯度的 `row` 分量; 且额外的矩阵操作让数值更脆。

3.4 P5 sgrecenter (Psi 侧 per-walker 列均值减去) ——失败

- 日志: [日志/nesc_vmc_0829_K4_LiH_ST0-3G_min30_sgrecenter.log](#)
- 结果: **Step 1 即爆炸** (`raw=30804`), `Loss=-1014` $\rightarrow$ 持续恶化。
- 根因 (本次会话推导的最高价值教训): 只改 Ψ 侧的数值规格、 $H\Psi$ 侧不变 $\Rightarrow$

$$E_L = (\Psi \cdot D^{-1})^{-1} \cdot (H\Psi) = D \cdot (\Psi^{-1}H\Psi) \quad \leftarrow \text{非相似, 是 } D \cdot M \text{ 形式}$$

与基线第 1 步的 (理论上梯度应为零模方向) 完全南辕北辙, 梯度方向剧烈畸变 $\rightarrow$ 第 1 步就把参数推出物理区。
任何方案, 若 `Psi` 侧与 `HPsi` 侧不对称, 必然爆炸。

3.5 P8: 双侧一致全局列规范 + 周期性 gauge reset ——成功

代码: `NES_VMC_train_min30_gauge_reset.py`

原理 (数学证明)

基线已保证 $E_L = D_{ref}^{-1} M D_{ref}$ (相似)。在 $|\Psi$ 与 $H\Psi$ 两侧同时右乘 $D_g = \text{diag}(e^{-g_j})$:

$$E_L' = (\Psi D_g)^{-1} (H\Psi D_g) = D_g^{-1} E_L D_g \quad \leftarrow \text{仍是相似变换}$$

- $\text{tr}(D_g^{-1} M D_g) = \text{tr}(M) \rightarrow$ **loss 逐位不变**;
- D_g 与 θ 无关 $\rightarrow$ 梯度/轨迹逐位不变;
- 但 $\log\Psi' = \text{slogdet}(\exp(L - g)) = \log\Psi_b - \sum g_j \rightarrow$ **reset 边界吸收列均值后 $\log\Psi$ 重新居中**。

关键: g 是常数 (stop_gradient、非训练参数、只在 reset 边界手动更新)。它既不在梯度里, 也不被优化器更新——纯粹是"数值读数平移", 因此印记 0 成本。

实现要点 (三条, 缺一不可)

- 双侧一致: `_compute_L_centered_single` 里 `L -= sg(g) [None,:]`; loss 里 `HPsi_stable *= exp(-sg(g)) [None,:]`。 Ψ 侧与 $H\Psi$ 侧必须同乘同除, 否则退化为 P5。
- stop_gradient**: g 必须 `jax.lax.stop_gradient`, 保证优化器看到的参数梯度与基线完全相同。
- 显式动态参数** (本会话最重要的工程 bug) : g 不能放进 Python list 后再被 jit 闭包捕获——JAX jit 编译时会把闭包里 list 持有的数组固化成常量, Python 侧的更新永远进不了计算图 (初次运行复现: reset 打印了"吸收 12.41", 但 $\log\Psi$ 与基线逐位一致)。修复: g 作为显式形参穿入 `total_machine/grad_fn/qgt_fn`, 主循环用模块级变量 `g_current` 更新; 采样器用二参封装 `sample_machine(params, sigma)=total_machine(params, sigma, g_current)` (常数平移不影响 Metropolis ratio)。

结果 (与基线逐位列比对)

Step	P8 logΨ mean	基线 logΨ mean	P8 Loss	基线 Loss	P8 raw	基线 raw
0	9.264	9.264	-21.989	-21.989	20.17	20.17
9	18.124	18.124	-27.129	-27.129	113.05	113.05
10 (reset@10)	6.556	18.971	-27.610	-27.610	133.67	133.67
19	13.185	25.599	-30.126	-30.126	25.29	25.29
20 (reset@20)	-6.207	26.246	-30.198	-30.198	31.63	31.63
29	-0.922	31.532	-30.483	-30.483	92.73	92.73
30 (reset@30)	吸收 Δg=+24.46	32.136	-	-	-	-

- Loss 与基线逐位一致** (Step 0/9/10/19/20/29 完全相等, $E_0 \rightarrow -7.748$ 与基线相同);
- raw 梯度与基线逐位一致** (Step 11=146.9343 相同; 全程无 nan、无爆炸、clip 从未触发);
- logΨ mean 全局有界 [-12, +14]**, reset 后回到 0 附近, 基线则单调 9.264→31.532。

一次 reset 的直观效果: Step 9 网络学习的行列式幅值已推到 +12.41 (raw L 的列均值), reset 把它全部吸收进 $g \rightarrow$ Step 10 报告中的 $\log\Psi$ mean 回落到 6.556; 之后网络重新学习幅值 $\rightarrow$ 20/30 步再次吸收。 $\log\Psi = \log\Psi_{raw} - \sum g$ 永远处在安全数值区。

4. 结论与可复用方法 (要点)

- 诊断先行, 改动后验: 薛定谔猫式漂移的本质是行规范为 loss 的精确零模, 所以任何"修正 $\log\Psi$ 数值"的做法都必须验证 E_L 是否仍保持相似变换 (P5 反例) 与梯度方向是否仍与基线一致 (rowfix/P2 反例)。
- 正确的治漂移方法不是去改 loss 里的 Ψ 值, 而是给一个双侧一致、stop_gradient、常数化的全局列规范 g :
 - `L -= sg(g) [None,:]` (Ψ 侧) + `HPsi *= exp(-sg(g)) [None,:]` ($H\Psi$ 侧),
 - 周期性 `g += mean(raw L 列均值)`,
 - 数学保证轨迹逐位不变, 只把 $\log\Psi$ 读数平稳化。
- JAX 工程铁律**: 需要"常量 + 不时外部更新"进计算图时, 必须显式参数传递; 不要依赖 Python list/dict 闭包 (闭包数组在首次 jit 被固化)。
- 监控: $\log\Psi_{max}$ 是比 raw 梯度 更早的预警信号——`exp(max logΨ)` 逼近 float32 上限 ($\approx 1e19$, $\log\Psi \approx 48$) 时, 爆炸就在几步之内。

5. 附录: 关键文件索引

用途	文件
P8 方案与训练循环	<code>experiments/LiH分子/NES_VMC_train_min30_gauge_reset.py</code>
P8 成功日志 (30 轮)	<code>experiments/LiH分子/日志/nesc_vmc_0829_K4_LiH_ST0-3G_min30_gauge_reset.log</code>

用途	文件
基线 30 轮日 志	experiments/LiH分子/日志/nesc_vmc_0829_K4_LiH_ST0-3G_min30.log; 700 步旧日志见 logPsi_drift_diagnosis.md §0
失败 对照	..._min30_rowfix.log (P2) 、 ..._min30_diagshift.log (P3) 、 ..._min30_gaugepin.log (P4) 、 ..._min30_sgrecenter.log (P5)
核心 实现	experiments/LiH分子/NES_VMC_V1.py (wrapper L1304-1565 / loss L757-861 / QGT L1625)
既有 报告	gauge_fixing_analysis.md (修复未生效根因) 、 logPsi_drift_diagnosis.md (漂移机制与 Step113 证据)